CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **20 puan**

Yatay düzlemde sabit hızlı hareket yapan bir insansız kara aracı, t = 12 saniye boyunca 180 metre yol almıştır.

Bu aracın 30 saniye sonraki toplam yer değiştirmesini orantı kurarak belirleyiniz.

Cevap: Sabit hızlı harekette hız sabittir: v = 180 ÷ 12 = 15 m/s.
30 saniye sonundaki toplam yer değiştirme Δx = v · t = 15 · 30 = 450 metre olur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **20 puan**

Sabit hızlı bir hareketliye ait konum-zaman grafiğinin doğru şeklinde olmasının fiziksel anlamı nedir? Bu grafiğin eğimi hangi niceliği verir?

Cevap: Konum-zaman grafiğinin doğrusal olması, cismin eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirdiğini gösterir.
Grafiğin eğimi (konum değişimi bölü zaman değişimi) hareketlinin hızını verir.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **15 puan**

Hızı 18 m/s olan bir motosikletli doğrusal yolda 15 saniye boyunca sabit hızla yol almıştır.

Bu sürede motosikletlinin hız-zaman grafiğinin zaman ekseniyle oluşturduğu alanı hesaplayarak fiziksel anlamını belirtiniz.

Cevap: Hız-zaman grafiğinde eğrinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir.
Alan = Hız · Zaman = 18 · 15 = 270 metredir. Motosikletli 270 metre yer değiştirmiştir.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Doğrusal bir yolda 24 m/s hızla ilerleyen bir araç frene basarak sabit ivmeyle yavaşlamakta ve 6 saniyede durmaktadır.

Aracın yavaşlama ivmesinin büyüklüğünü işlem basamaklarıyla hesaplayınız.

Cevap: Hız değişimi $\Delta v = v_{son} - v_{ilk} = 0 - 24 = -24$ m/s'dir.
İvme $a = \Delta v \div \Delta t = -24 \div 6 = -4$ m/s²'dir. İvmenin büyüklüğü 4 m/s² olur.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Bir cismin hızının zamana göre değişim tablosunda 0. saniyede 4 m/s, 1. saniyede 7 m/s, 2. saniyede 10 m/s olduğu gözlenmiştir.

Her saniyedeki hız değişimini belirleyerek hareketin ivmesini yazınız.

Cevap: Her 1 saniyelik zaman aralığında hız değişimi $\Delta v = 7 - 4 = 10 - 7 = 3$ m/s'dir.
Birim zamandaki hız değişimi sabit olduğundan hareketin ivmesi $a = 3$ m/s²'dir.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Yatay düzlemde duran bir sandığa sabit büyüklükte bir net kuvvet uygulandığında sandığın ivmesi ile hızlanma durumu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ve sabit ise cisim sabit ivmeli hareket yapar.
Net kuvvet yönünde cismin hızı her saniye ivme değeri kadar düzgün biçimde artar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....